

TP MODUL 2

Modul 2 - MITM

SOAL TEORI

TIPE A (NIM GENAP)

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan serangan Man-in-the-Middle (MITM) dan bagaimana serangan ini dapat dilakukan?
2. Sebutkan dan jelaskan dua metode umum yang digunakan dalam serangan MITM.
3. Apa dampak yang dapat ditimbulkan oleh serangan MITM terhadap komunikasi data?
4. Bagaimana enkripsi dapat membantu mencegah serangan MITM? Jelaskan dengan contoh.
5. Sebutkan langkah-langkah mitigasi untuk mencegah serangan MITM pada jaringan.

TIPE B (NIM GANJIL)

1. Jelaskan bagaimana serangan MITM dapat digunakan untuk mencuri kredensial pengguna. Berikan contoh kasus sederhana.
2. Apa perbedaan antara serangan MITM pada jaringan wired dan wireless?
3. Jelaskan bagaimana sertifikat SSL/TLS dapat membantu mencegah serangan MITM.
4. Apa itu ARP Spoofing dan bagaimana hal ini digunakan dalam serangan MITM?
5. Sebutkan alat atau teknik yang sering digunakan untuk mendeteksi serangan MITM pada jaringan.

SOAL PRAKTEK

1. Silahkan Download Tools Wireshark pada website berikut :
<https://www.wireshark.org/#download>
2. Silahkan Download File pcap yang telah disediakan pada link berikut :
<https://bit.ly/pcapModul2>
Clue : {MITM}
3. Temukan jawaban dalam File pcap di atas dengan menggunakan tools Wireshark lalu dokumentasikan cara kalian menemukan jawaban tersebut !

JAWABAN

SOAL TIPE B (NIM GANJIL)

1. MITM memungkinkan penyerang mencegat komunikasi antara pengguna dan server tanpa diketahui. Contohnya, saat pengguna mengakses situs perbankan di WiFi publik tanpa enkripsi, penyerang dapat membuat hotspot palsu atau menggunakan teknik packet sniffing untuk menangkap data login korban, seperti username dan password.
2. Wired: Serangan lebih sulit karena memerlukan akses fisik ke jaringan LAN. Biasanya dilakukan dengan meretas switch atau router.

Wireless: Lebih mudah karena bisa dilakukan dari jarak jauh tanpa akses langsung ke perangkat korban, terutama di jaringan publik yang tidak terenkripsi. Contoh metode serangan adalah Evil Twin Attack, di mana penyerang membuat WiFi palsu yang meniru jaringan asli.

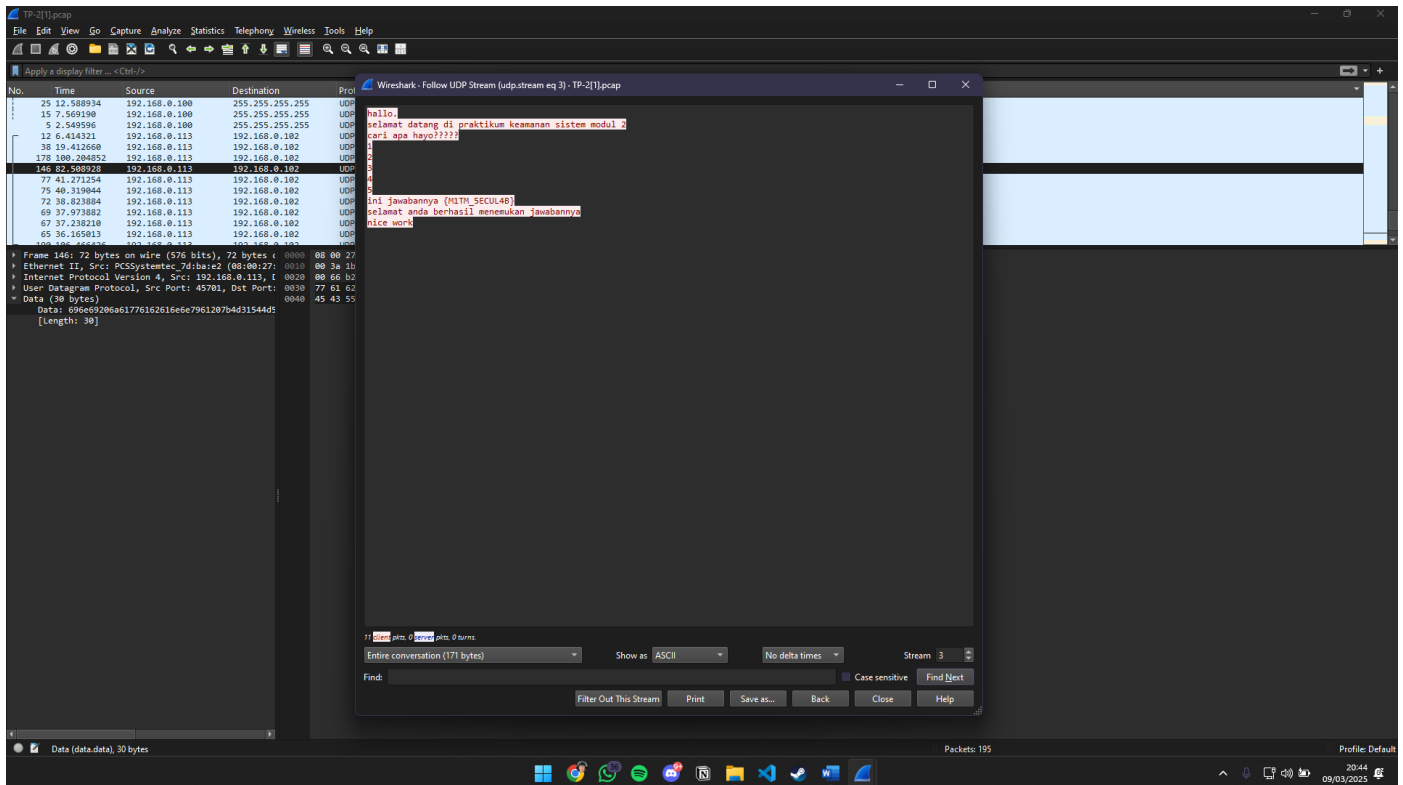
3. SSL/TLS mengenkripsi komunikasi antara pengguna dan server sehingga meskipun penyerang menyadap data, informasi yang diperoleh tetap terenkripsi dan sulit dibaca. Selain itu, sertifikat SSL/TLS memastikan bahwa pengguna terhubung ke server yang sah, bukan ke server palsu yang dibuat oleh penyerang.
4. ARP Spoofing adalah teknik serangan di jaringan lokal di mana penyerang mengirimkan ARP palsu untuk mengalihkan lalu lintas korban ke perangkatnya sendiri. Ini memungkinkan penyerang menyadap, memodifikasi, atau bahkan menghentikan komunikasi korban. Teknik ini sering digunakan untuk mencuri informasi login atau data sensitif lainnya.
5. Alat untuk Mendeteksi MITM

Wireshark: Menganalisis lalu lintas jaringan untuk mendeteksi anomali seperti duplikasi ARP atau komunikasi tidak biasa.

ARPWatch: Memantau perubahan alamat MAC pada jaringan untuk mendeteksi ARP Spoofing.

Etercap: Dapat digunakan untuk melakukan dan mendeteksi serangan MITM di jaringan lokal.

SOAL PRAKTEK



The image shows a Wireshark packet capture analysis of a UDP stream. The main window displays a list of captured packets, and a detailed view of a selected packet (No. 146) is shown in the bottom pane. The packet is a UDP datagram from 192.168.0.100 to 255.255.255.255, containing a message in Indonesian.

Packet List:

No.	Time	Source	Destination	Protocol
25	12.588934	192.168.0.100	255.255.255.255	UDP
15	7.569190	192.168.0.100	255.255.255.255	UDP
5	2.549596	192.168.0.100	255.255.255.255	UDP
12	6.414321	192.168.0.113	192.168.0.102	UDP
38	19.412660	192.168.0.113	192.168.0.102	UDP
178	100.204853	192.168.0.113	192.168.0.102	UDP
146	82.508928	192.168.0.113	192.168.0.102	UDP
77	41.271254	192.168.0.113	192.168.0.102	UDP
75	40.319844	192.168.0.113	192.168.0.102	UDP
72	38.823884	192.168.0.113	192.168.0.102	UDP
69	37.973882	192.168.0.113	192.168.0.102	UDP
67	37.238210	192.168.0.113	192.168.0.102	UDP
65	36.155913	192.168.0.113	192.168.0.102	UDP
60	18.757475	192.168.0.113	192.168.0.102	UDP

Packet Details (No. 146):

- Frame 146: 72 bytes on wire (576 bits), 72 bytes captured (576 bits) on interface 0
- Ethernet II, Src: ACSysSysteme_7d1ba1e2, Dst: 08:00:27:0010:003a:1b
- Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.113, Dst: 255.255.255.255
- User Datagram Protocol, Src Port: 45701, Dst Port: 45701
- Data (30 bytes)

Packet Payload (ASCII):

```
Hallo,  
selamat datang di praktikum keamanan sistem modul 2  
sari apa hayo????  
  
ini jawabannya (MITH SECULAB)  
selamat anda berhasil menemukan jawabannya  
nice work
```



LABORATORIUM SECURITY SYSTEM
TELKOM UNIVERSITY
Jl. Telekomunikasi (TULT 10.15/14.13)
Terusan Buah Batu - Dayeuhkolot, Bandung 40257



LABORATORIUM SECURITY SYSTEM
TELKOM UNIVERSITY
Jl. Telekomunikasi (TULT 10.15/14.13)
Terusan Buah Batu - Dayeuhkolot, Bandung 40257
